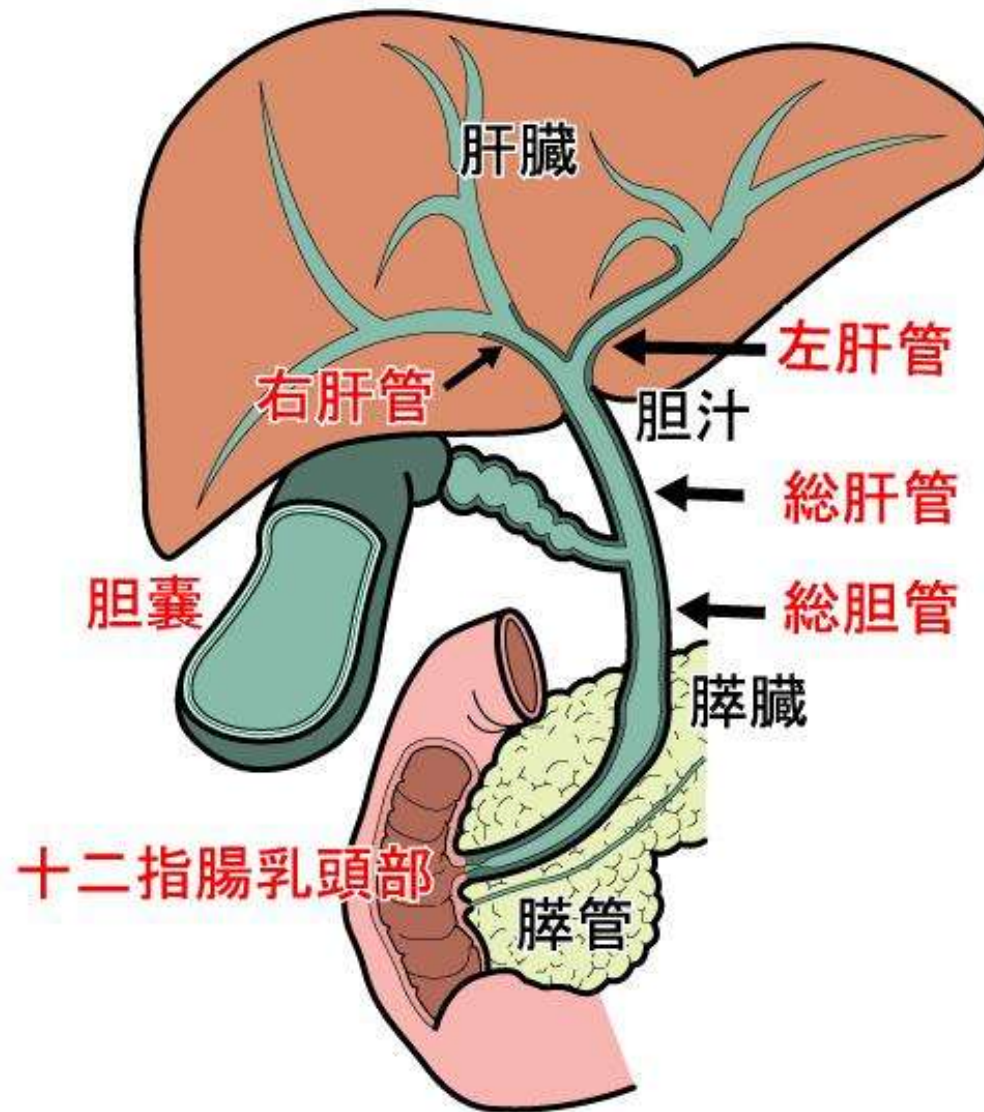


胆道 消化器外科

2026.3.19

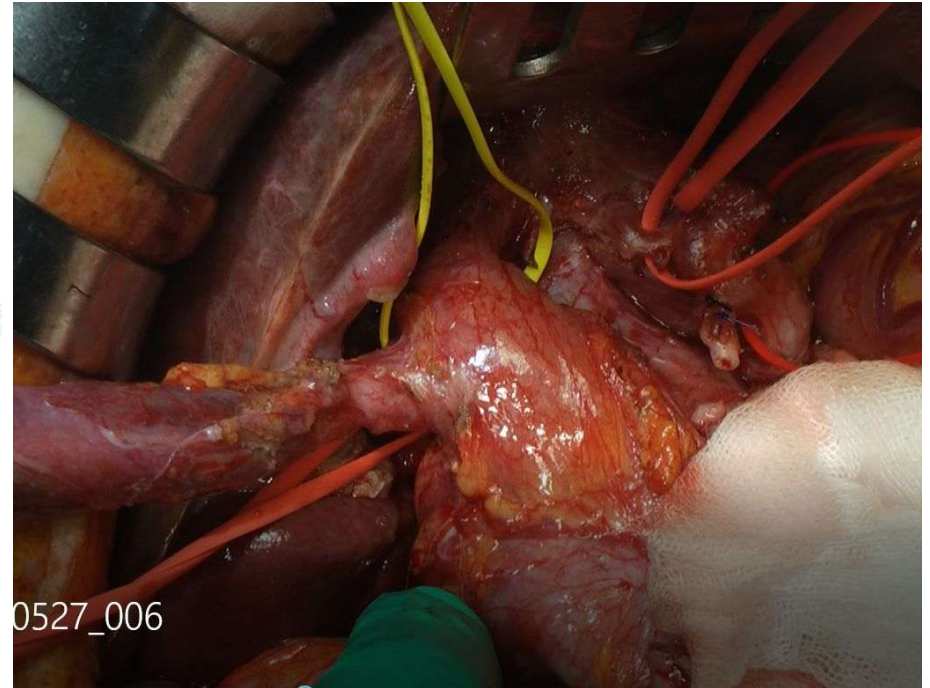
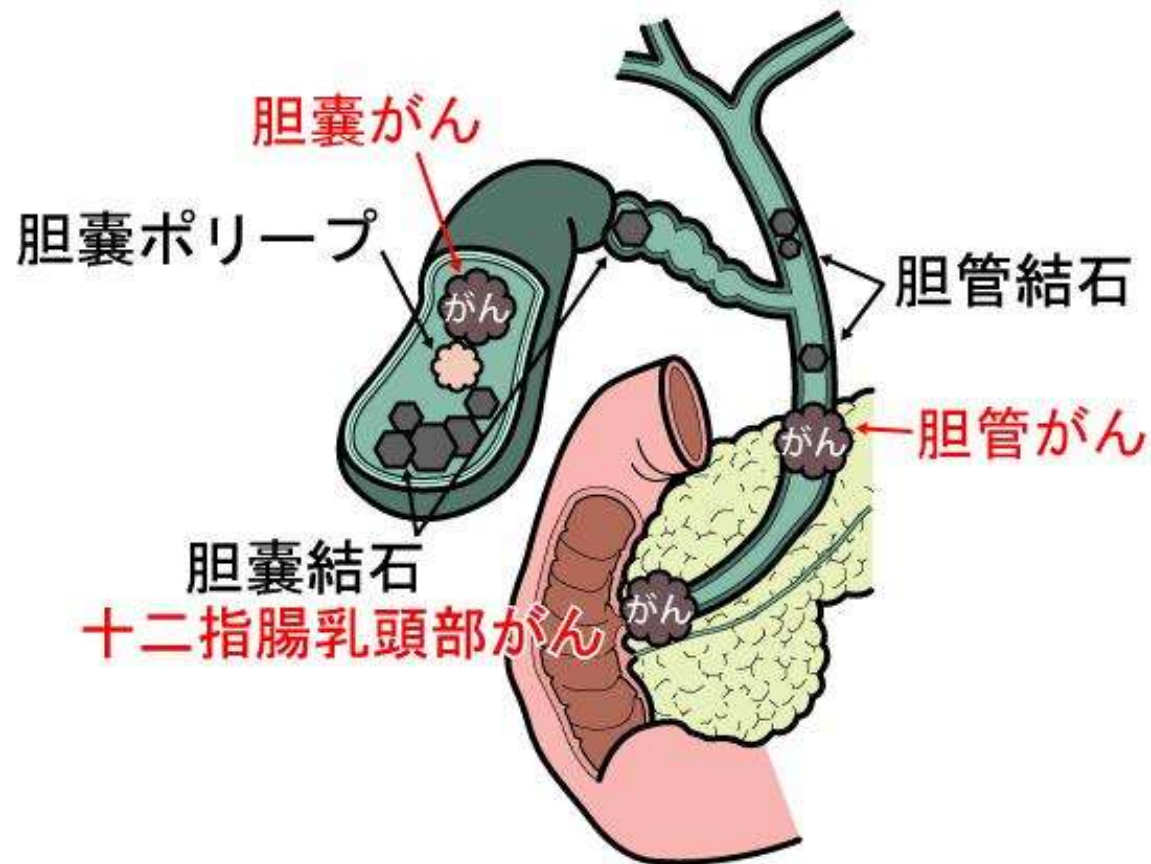
胆道とは



- ・肝臓で作られた胆汁を 十二指腸まで運ぶ管のこと

- ・肝臓の中を走り、合流し、左右の肝管となり、その後一本の胆管となり十二指腸乳頭部につながる

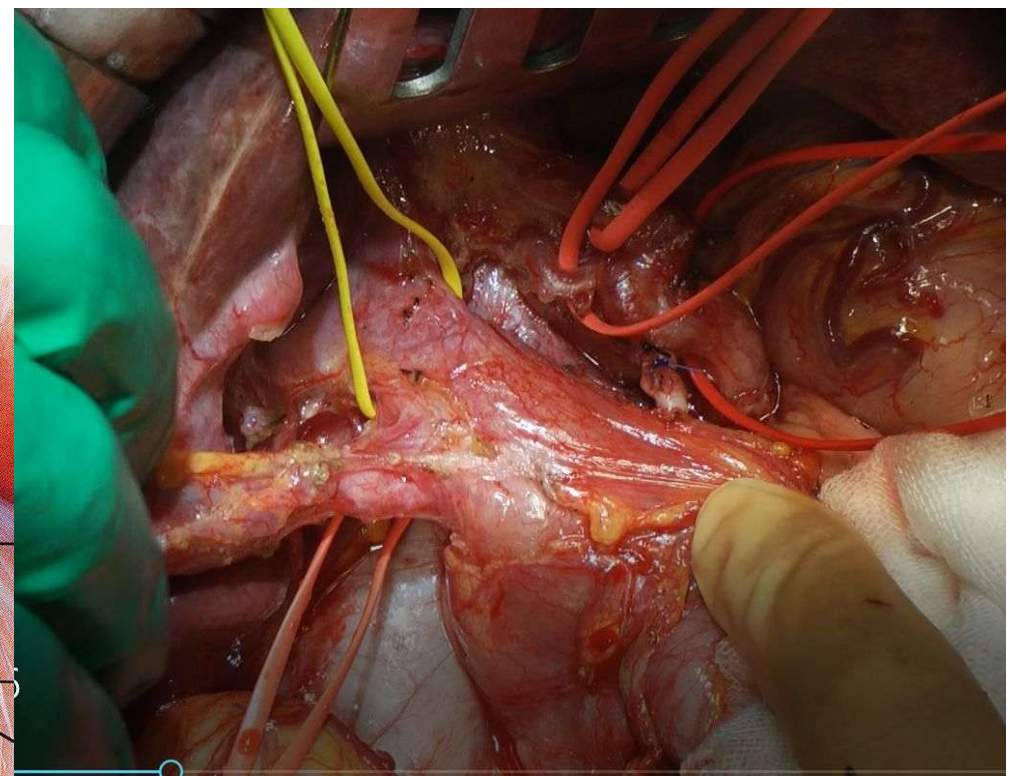
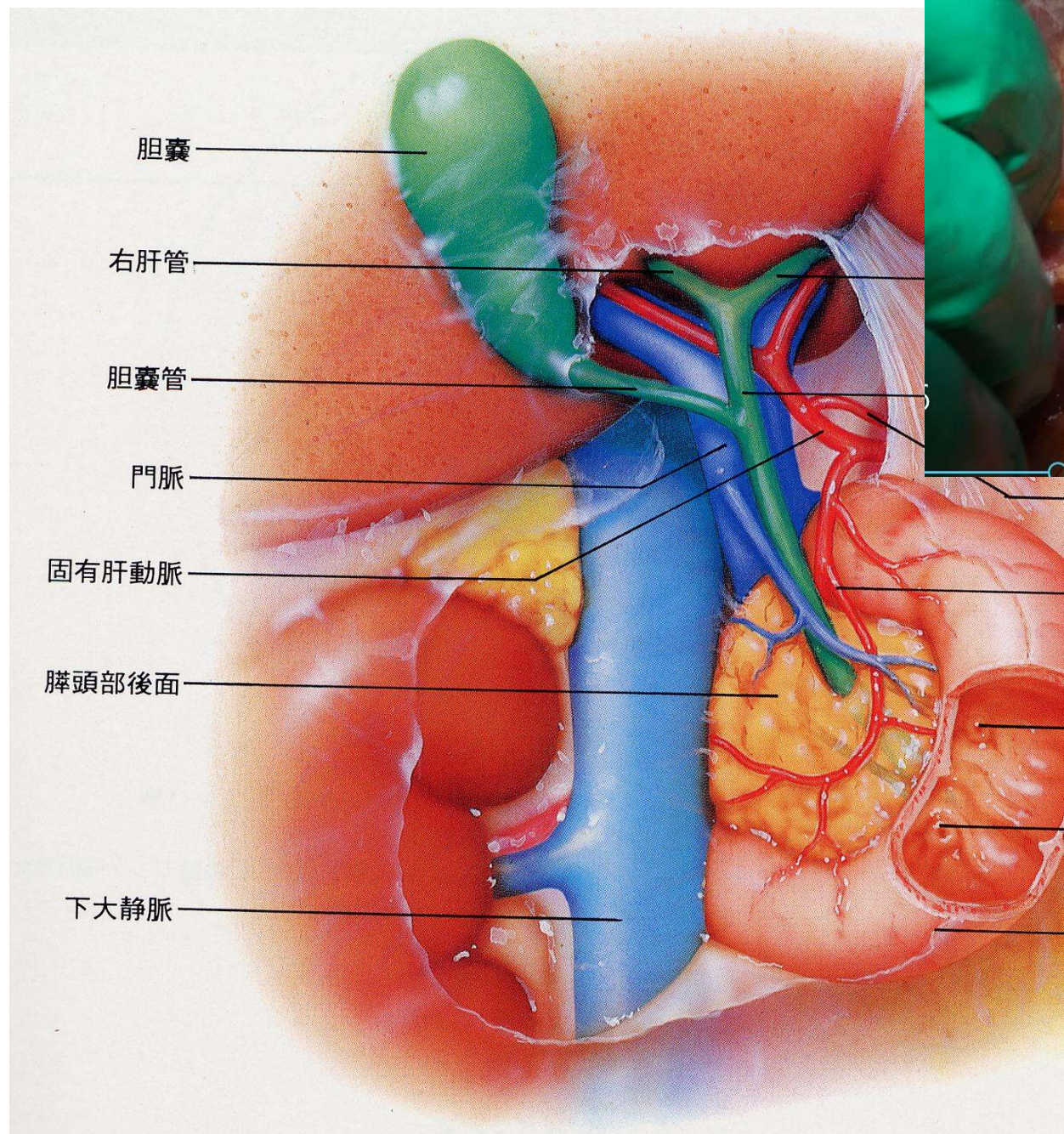
- ・途中に胆汁を蓄え、濃縮する胆嚢が存在する



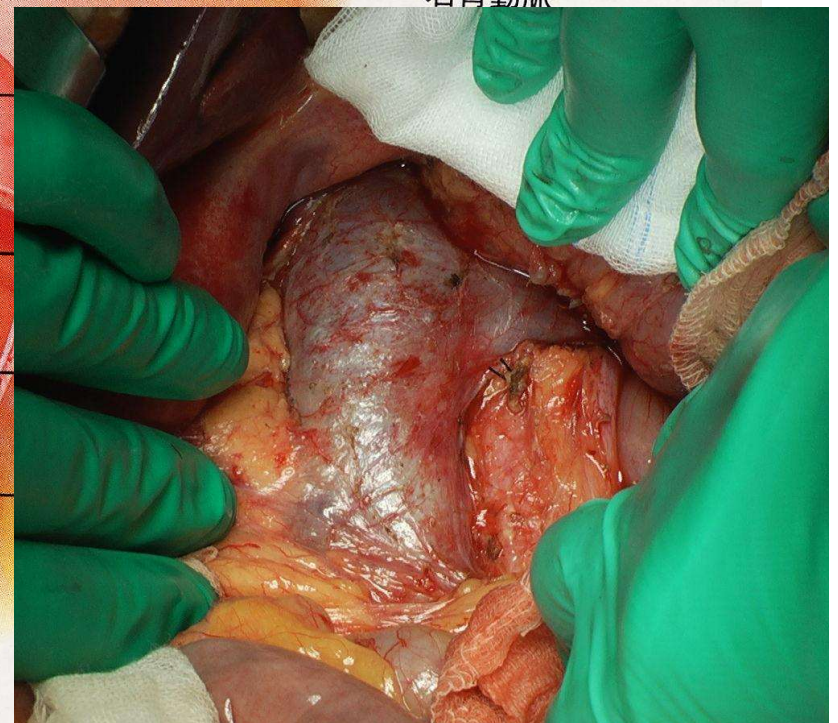
(日本消化器外科学会HPから引用)

- ・肝外胆管の長さは10-15cmで、太さは0.5-1cm
- ・食事をすると胆嚢は収縮し、貯めていた胆汁を胆管から 十二指腸に出し、消化吸収を助ける
- ・十二指腸乳頭部は胆管が十二指腸に開口する部分で、膵管と合流している。乳頭部を取り囲むように括約筋が存在し、胆汁の流れを調節している

胆道系の解剖



右胃動脈



各論

- 胆石症
- 急性胆囊炎
- 急性胆管炎

- 胆道癌

胆管癌

胆囊癌

十二指腸乳頭部癌

各論

- 胆石症

- 急性胆囊炎

- 急性胆管炎

- 胆道癌

胆管癌

胆囊癌

十二指腸乳頭部癌

胆石症

- ・胆汁の通過する胆道に結石が形成される疾患の総称
- ・胆嚢結石 (70-80%)、総胆管結石 (10-20%)、肝内結石 (5%以下)とされている。
- ・急性腹症の3-10%を占める。

胆石症

- リスクファクター: 5F
- Forty (年齢)
- Female (女性)
- Fatty (肥満)
- Fair (白人)
- Fecund/Fertile (多産、経産婦)

胆石症

- Saintの三徴
- 胆石症、食道裂孔ヘルニア、大腸憩室症は互いに合併しやすい。

胆石症の手術

- 胆嚢結石

胆嚢摘出術（**腹腔鏡**、開腹）

- 総胆管結石

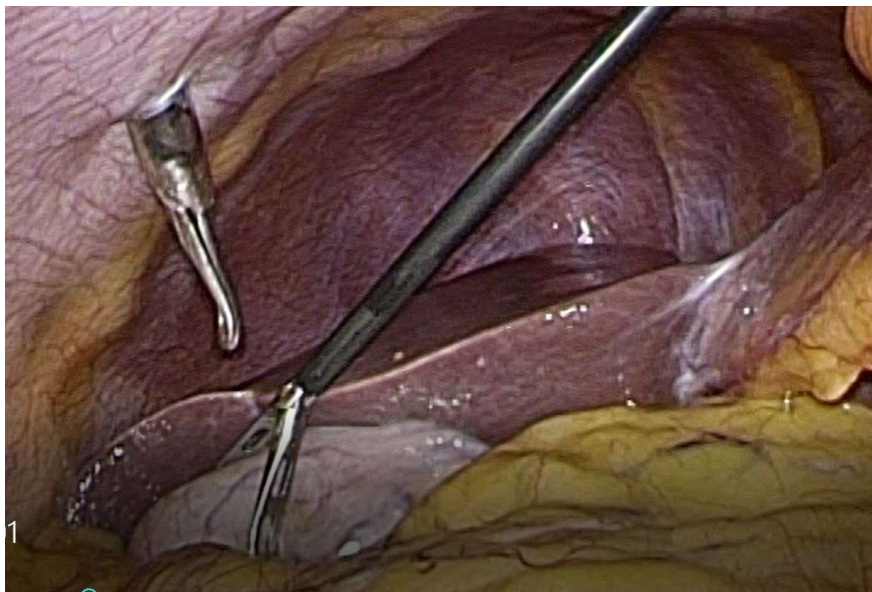
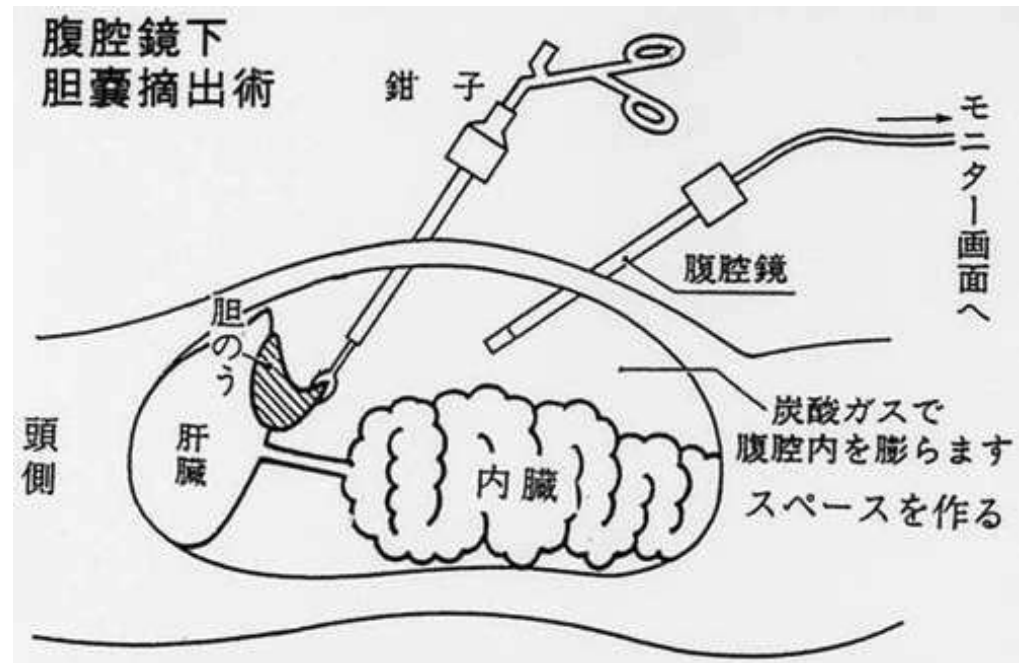
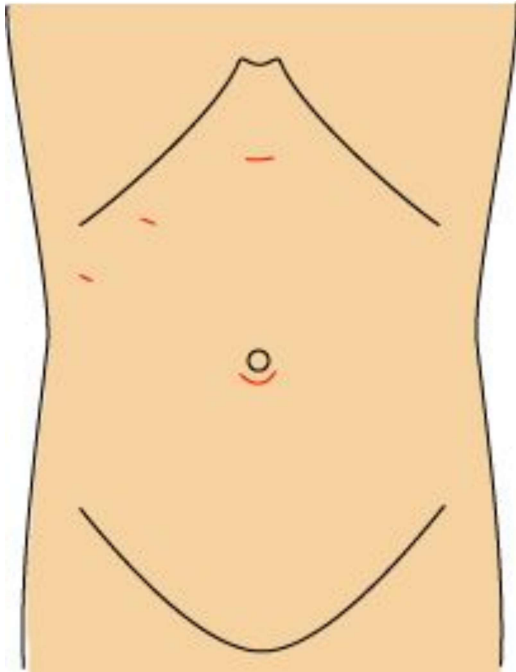
総胆管採石＋胆嚢摘出が必要

総胆管の結石の摘出には

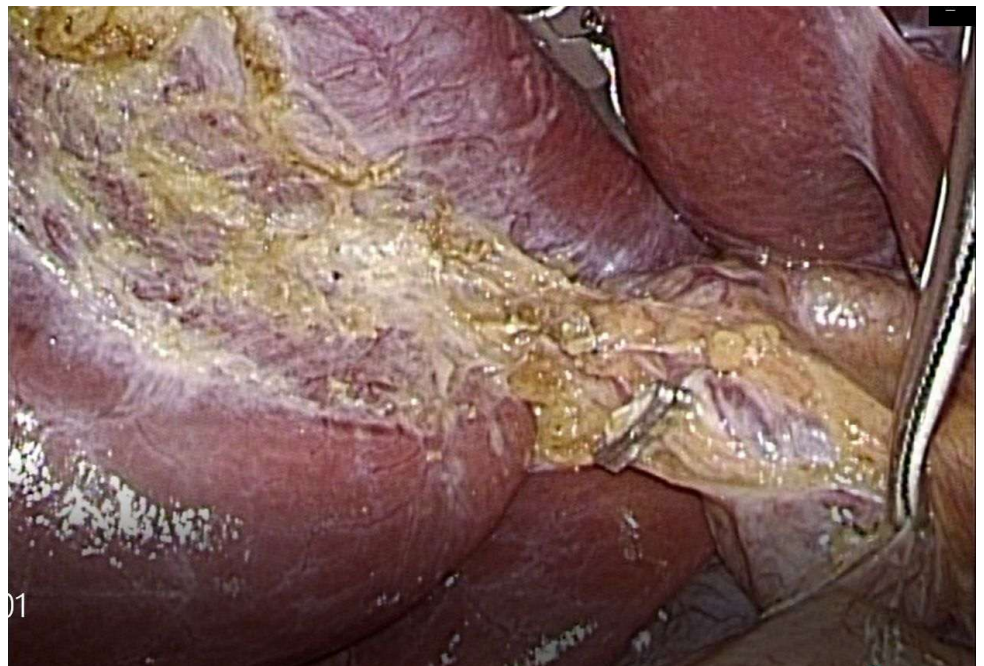
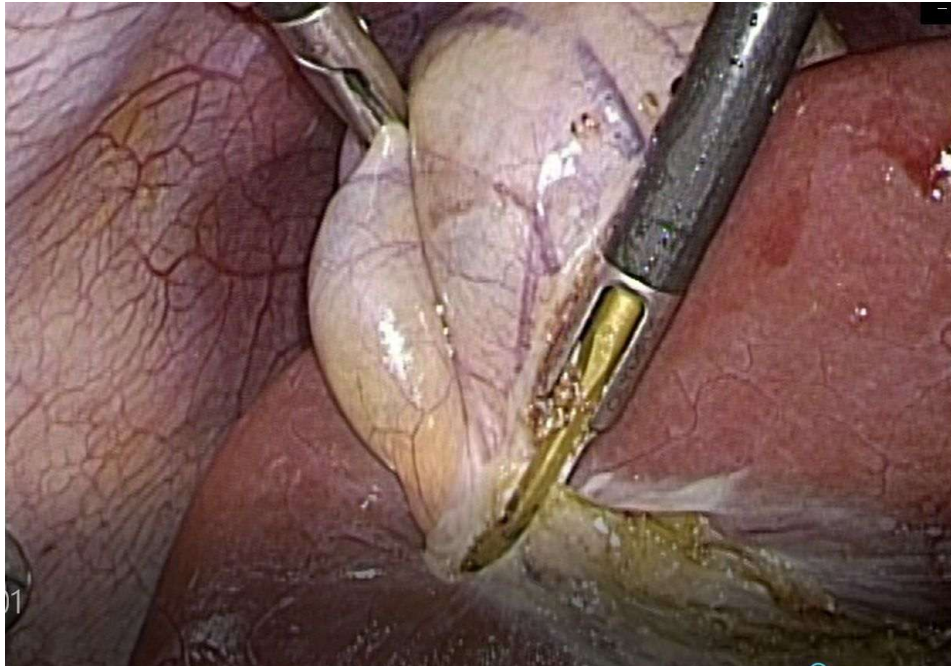
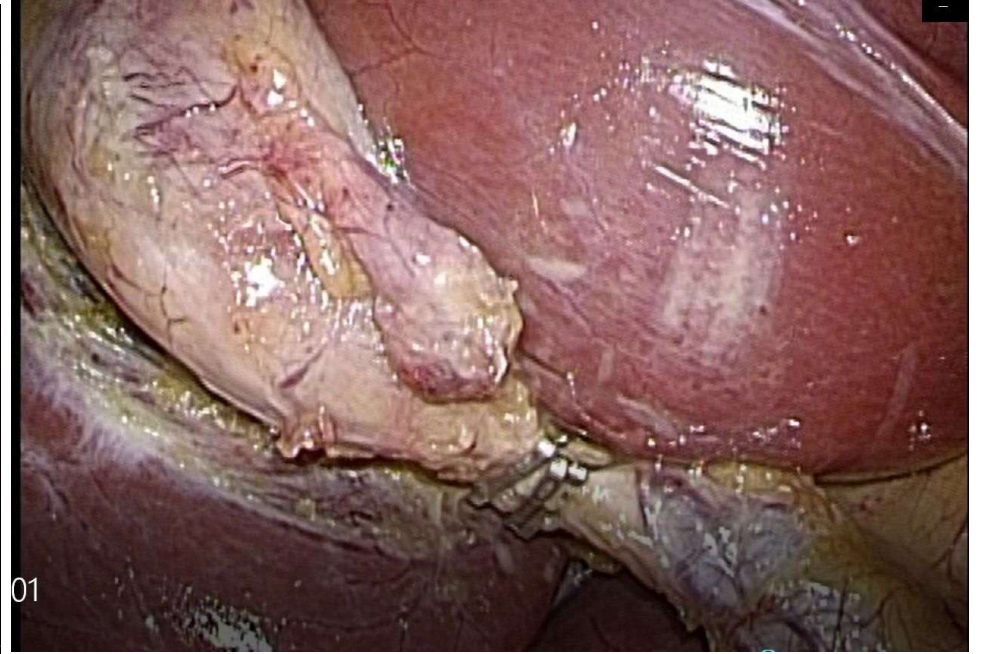
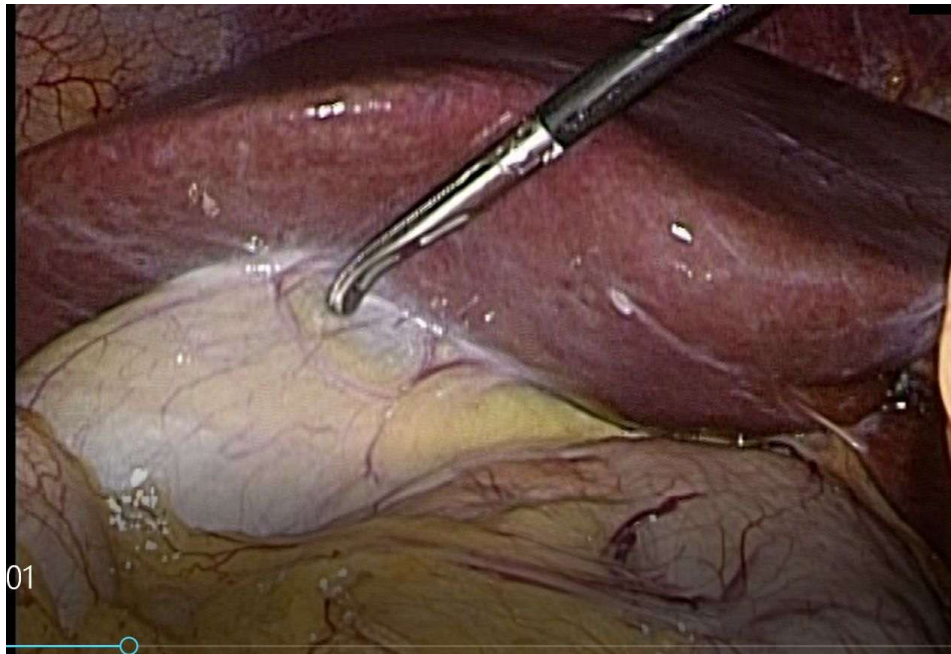
①内視鏡下（内科）：EST

②総胆管切石（腹腔鏡下、開腹）

腹腔鏡下胆嚢摘出術について



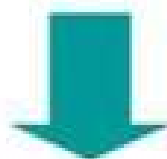
腹腔鏡下胆嚢摘出術について



胆嚢摘出術について



開腹術の
手術創



鏡視下手術の
手術創

单孔式腹腔镜下胆囊摘出术

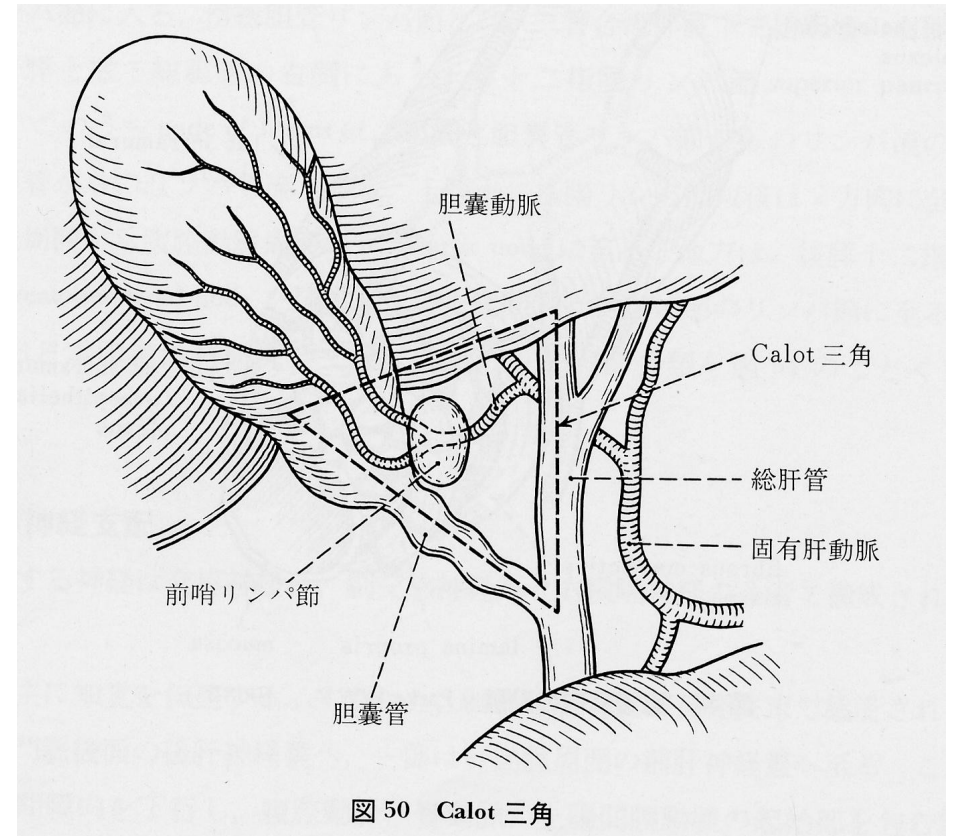


Calotの三角

- 胆嚢管と総胆管と肝下面で囲まれた三角の部分
- 胆管、肝動脈、門脈の走行異常あり術中損傷に注意すべき部分として認識されている

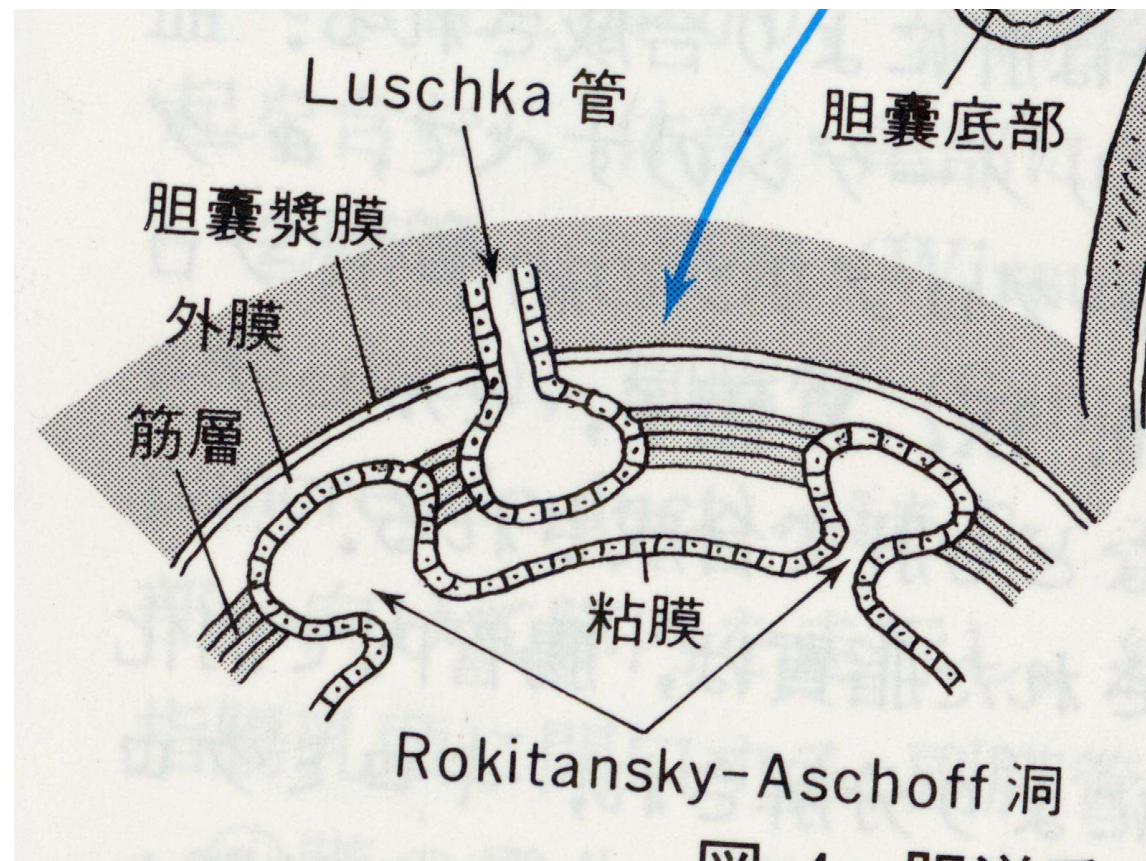


Jean-François Calot
1861-1944



Luschka管

- Luschka管；胆嚢床の結合組織内に肝内胆管と交通のある導管、胆嚢内腔とは交通性はない。術後の胆嚢床から胆汁の漏出の原因



各論

- 胆石症
- 急性胆囊炎
- 急性胆管炎

- 胆道癌

胆管癌

胆囊癌

十二指腸乳頭部癌

急性胆嚢炎

- ・胆嚢に生じた急性炎症
- ・多く(85-95%)が胆嚢結石を伴っている。
- ・無石胆嚢炎もあるが、その原因としては外科手術、外傷、長期絶食、血流障害、など多岐にわたる。
- ・胆石自体は一般人口の約10%が保有しており、このうち、有症状化して摘出術になるのは20-40%と推定されている。

急性胆嚢炎

- 急性胆嚢炎の診断基準

A: 局所の臨床兆候

(1) Murphy sign

(2) 右上腹部の腫瘍触知・自発痛・圧痛

B: 全身の炎症所見

(1) 発熱

(2) CRPの上昇

(3) 白血球数の上昇

C: 急性胆嚢炎の特徴的画像検査所見

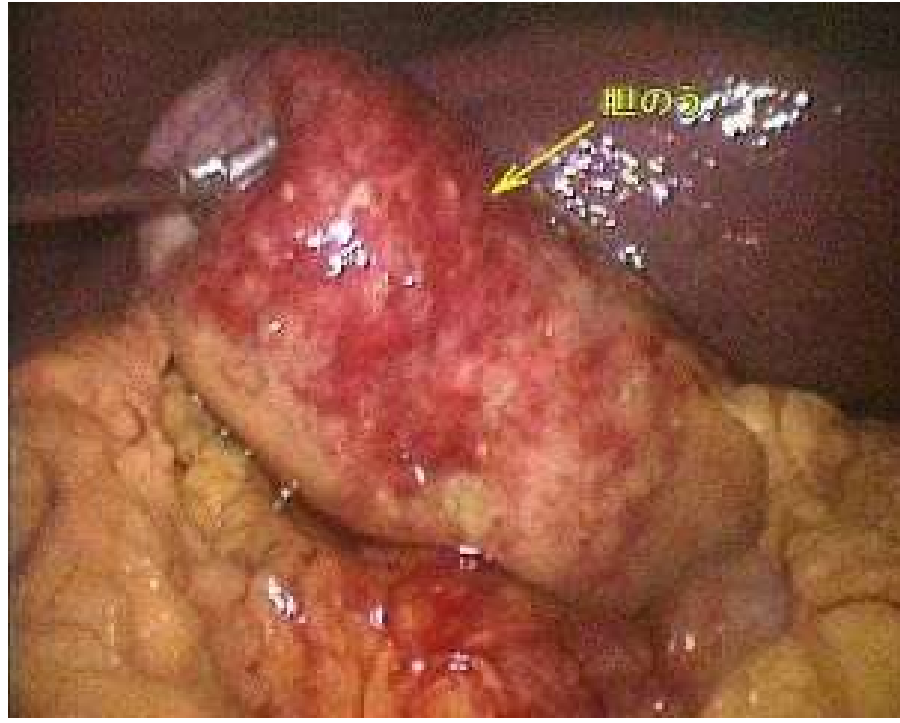
疑診: Aのいずれか＋Bのいずれかを認めるもの

確診: Aのいずれか＋Bのいずれか＋Cのいずれかを認めるもの

Murphy 徴候

- 炎症のある胆嚢を検査で触知すると、痛みを訴えて呼吸を完全に行えない状態
- つまり、右季肋部を強く圧迫しながら、深呼吸をしてもらおうと、痛みのために呼吸が途中で止まってしまう徴候のこと（1903, Murphy）
- 感度は20-60%と低い、特異度は 80-96%と高い。高齢者は特に感度低い。

急性胆嚢炎



急性胆嚢炎の重症度

重症急性胆嚢炎

急性胆嚢炎の内、以下のいずれかを伴う場合は『重症』である。

- ・循環障害(ドーパミン $\geq 5\mu\text{g/kg/min}$ 、もしくはノルアドレナリンの使用)
- ・中枢神経障害(意識障害)
- ・呼吸機能障害($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 < 300)
- ・腎機能障害(乏尿、もしくは $\text{Cr} > 2.0\text{mg/dL}$)
- ・肝機能障害($\text{PT-INR} > 1.5$)
- ・血液凝固異常(血小板 $< 10\text{万/mm}^3$)

急性胆嚢炎の重症度

中等症急性胆嚢炎

急性胆嚢炎の内、以下のいずれかを伴う場合は『中等症』である。

- ・白血球数 $> 18000/\text{mm}^3$
- ・右季肋部の有痛性腫瘤触知
- ・症状出現72時間以上の症状の持続
- ・顕著な局所炎症所見（壊疽性胆嚢炎、胆嚢周囲膿瘍、肝膿瘍、胆汁性腹膜炎、気腫性胆嚢炎など示唆する所見）

『中等症』・『重症』の基準を満たさないものを『軽症』

急性胆嚢炎の治療指針

- 軽症胆嚢炎：早期の腹腔鏡下胆嚢摘出術が望ましい。
- 中等症胆嚢炎：発症から**72時間以内**の中等症胆嚢炎では、緊急や早期の胆嚢摘出術を行うことが望ましい。胆嚢摘出術の適応とならない症例には、ただちに胆嚢ドレナージを行う。
- 重症胆嚢炎：ただちに臓器障害の治療を開始し、高度の胆嚢局所の炎症に対し原則として**胆嚢ドレナージ**による治療を行う。

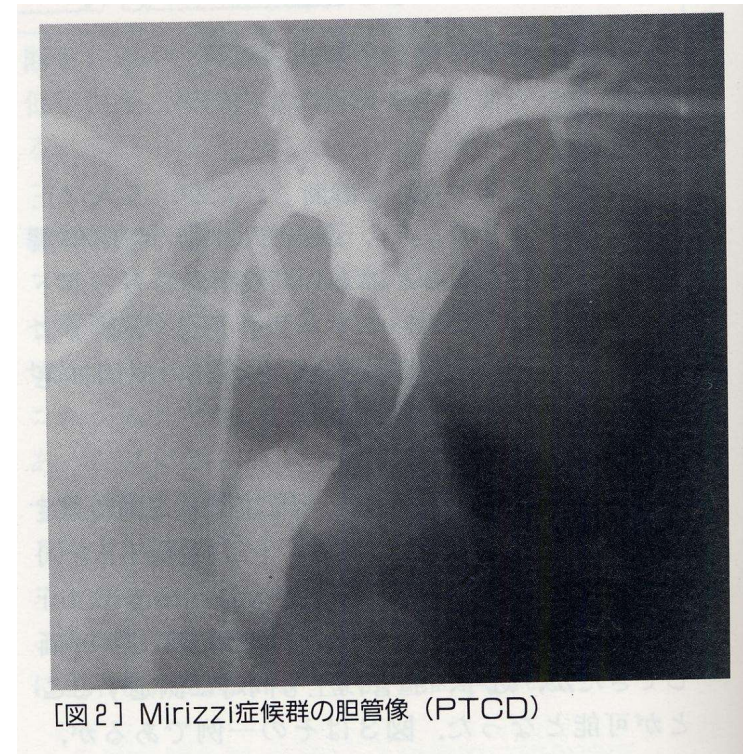
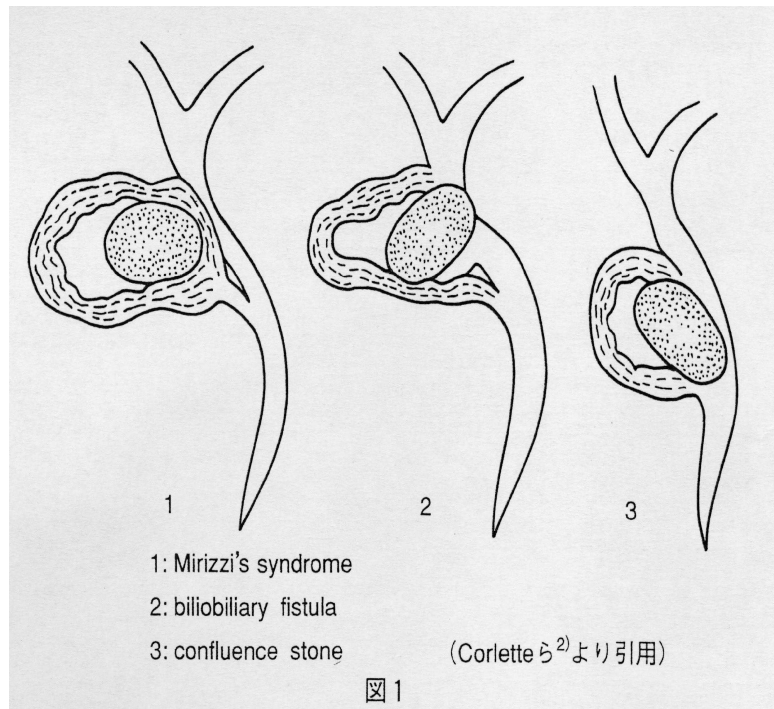
急性胆嚢炎の治療指針

- 胆嚢ドレナージの方法として、
経皮経肝胆嚢ドレナージ(PTGBD)
経皮経肝胆嚢穿刺吸引術(PTGBA)
内視鏡的経鼻胆嚢ドレナージ(ENGBD)
- 重篤な局所合併症である胆汁性腹膜炎、胆嚢周囲膿瘍、肝膿瘍および胆嚢捻転症、気腫性胆嚢炎、壊疽性胆嚢炎、化膿性胆嚢炎などの症例は、全身状態の治療管理下に緊急手術を行う

無石胆嚢炎

- 無石胆嚢炎: 胆石を伴わない胆嚢炎、急性胆嚢炎の10%以下。外傷・熱傷・手術後・血栓症・糖尿病・膠原病・感染症が原因。筋層壊死穿孔しやすい。
- 治療法: 全身状態不良例が多く
PTGBD: percutaneous transhepatic gall bladder drainage 経皮経肝胆嚢ドレナージ

Mirizzi症候群



- 胆嚢頸部や胆嚢管結石により機械的圧迫や炎症性変化によって総胆管に狭窄をきたした病態
- TypeI: 胆嚢頸部または胆嚢管にある結石と胆管周囲の炎症性変化により胆管が右方より圧排された状態
- TypeII: 胆嚢管結石による胆管の圧迫壊死のため胆嚢胆管瘻 (biliobiliary fistula) をきたした病態

各論

- 胆石症
- 急性胆囊炎
- 急性胆管炎

- 胆道癌

胆管癌

胆囊癌

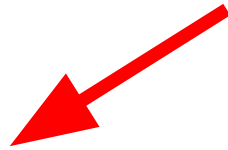
十二指腸乳頭部癌

急性胆管炎

- **胆道内圧の上昇**により、微生物もしくはエンドトキシンなどが血中に侵入することにより、発症する。
- 炎症が高度になると、胆管壁が破綻し、汚染胆汁が肝実質内に漏れ出る。そのため、菌血症から**敗血症**へ進行しやすく、急速にショック状態になるため、迅速な対応が必要となる。

急性胆管炎

胆管結石、腫瘍、
吻合部狭窄、腸閉塞など



- ・胆道内圧の上昇により、微生物もしくはエンドトキシンなどが血中に侵入することにより、発症する。
- ・炎症が高度になると、胆管壁が破綻し、汚染胆汁が肝実質内に漏れ出る。そのため、菌血症から敗血症へ進行しやすく、急速にショック状態になるため、迅速な対応が必要となる。

急性胆管炎

●急性胆管炎の診断基準

A: 全身の炎症所見

1. 発熱(悪寒戦慄を伴うこともある)
2. 血液所見: 炎症反応所見

B: 胆汁うっ滞所見

1. 黄疸
2. 血液検査: 肝機能検査異常

C: 胆管病変の画像所見

1. 胆管拡張
2. 胆管炎の成因: 胆管狭窄、胆管結石、ステントなど

疑診: Aのいずれか+BもしくはCのいずれかを認めるもの

確診: Aのいずれか+Bのいずれか+Cのいずれかを認めるもの

急性胆管炎の重症度

重症急性胆管炎

急性胆管炎の内、以下のいずれかを伴う場合は『重症』である。

- 循環障害 (ドーパミン $\geq 5\mu\text{g/kg/min}$ 、もしくはノルアドレナリンの使用)
- 中枢神経障害 (意識障害)
- 呼吸機能障害 ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ 比 < 300)
- 腎機能障害 (乏尿、もしくは $\text{Cr} > 2.0\text{mg/dL}$)
- 肝機能障害 ($\text{PT-INR} > 1.5$)
- 血液凝固異常 (血小板 $< 10\text{万/mm}^3$)

急性胆管炎の重症度

中等症急性胆管炎

初診時に、以下の5項目のうち2つ該当するものがある場合には『中等症』とする

- WBC > 12000 , or < 4000 /mm³
- 発熱(体温 $\geq 39^{\circ}\text{C}$)
- 年齢(75歳以上)
- 黄疸(総ビリルビン $\geq 5\text{mg/dL}$)
- アルブミン($<$ 健常値下限 $\times 0.73\text{g/dL}$)

上記の項目に該当しないが、初期治療に反応しなかった急性胆管炎も『中等症』とする

急性胆管炎のうち、『中等症』『重症』の基準を満たさないものを『軽症』とする

急性胆管炎 治療

- 中等症、重症胆管炎では入院後24時間以内に内視鏡的ドレナージを行うことが推奨される。
- ドレナージは内視鏡による経乳頭的ドレナージが推奨される。困難であれば、経皮的に行う(PTBD:percutaneous transhepatic biliary drainage)。
- 文献では、中等症で24時間以内にドレナージを施行したほうが、それ以降に施行したものと比較し、有意に死亡率が低かったと報告されている。

急性閉塞性化膿性胆管炎(AOSC)

Acute obstructive suppurative cholangitis

- 胆管炎、急性閉塞性化膿性胆管炎:胆汁うっ滞、胆管内圧の上昇胆管内圧の減圧がない限り死亡率高い
- Charcot三徴候:右上腹部痛、黄疸、発熱(感度は低いが、特異度は高い)
- Raynolds五徴候:上記にくわえ、中枢神経障害、ショック(すべてそろうのはまれ)
- 治療は減圧(PTCD,ERBDなど)

胆嚢腺筋症 (Adenomyomatosis)

- 胆嚢粘膜が過形成をおこすとともに筋層が肥厚し、さらに Rokitansky-Aschoff 洞が増進した状態
- 原因は不明
- 限局型、分節型、びまん型がある
- 多くは限局型で胆嚢底部に好発
- 症状も無症状が多い
- 治療: 経過観察でよいが、胆嚢癌との鑑別が困難なことも多く、胆嚢摘出術(腹腔鏡)となることも多い

各論

- 急性胆囊炎
- 急性胆管炎

- 胆道癌

胆管癌

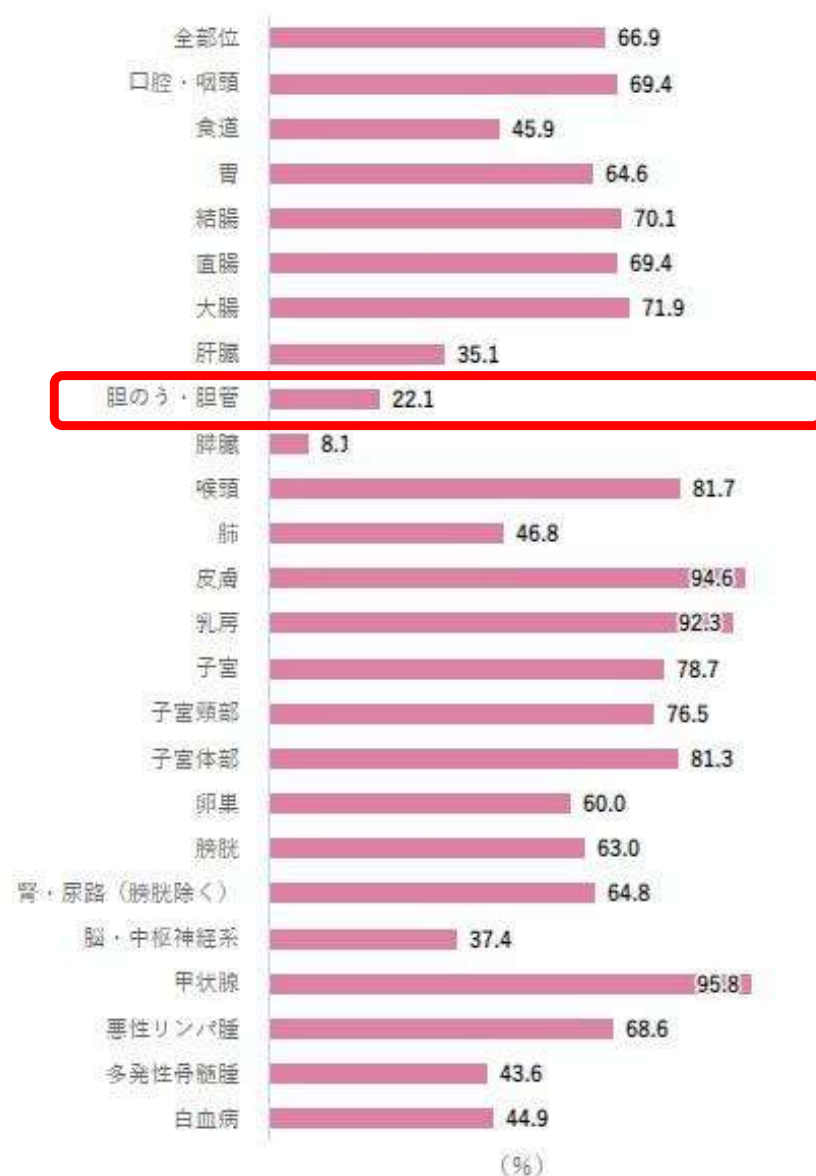
胆囊癌

十二指腸乳頭部癌

部位別がん5年相対生存率
【男性 2009～2011年】



部位別がん5年相対生存率
【女性 2009～2011年】



胆道癌

- 胆道癌は発生部位別に肝門部胆管癌、遠位部胆管癌、胆嚢癌、十二指腸乳頭部癌に分けられる。
- 日本では、年間2万人以上が新規診断され、50歳代から増え始めて70から80歳代の高齢者に多い。胆管癌と乳頭部癌は男性、胆嚢癌は女性に多い傾向がある。

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常** →
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫

膵液の曝露による胆道上皮障害による発癌。

胆管拡張型：胆嚢癌13.4%、胆管癌6.9%

非拡張型：胆嚢癌37.4%、胆管癌3.1% の合併

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫



胆石に伴う慢性炎症による発癌。3cm以上の大きさ、有症状、長期保有などがリスク因子

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫



ポリープの大きさが10mm以上、**広基性**、経時的に増大傾向など。

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎**
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫



慢性炎症による発癌。欧米
では胆管癌の合併が10-20%
と高率

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石**
- 化学物質
- 肝吸虫



結石に伴う慢性炎症による発癌。1.3-5.9%に肝内胆管癌が合併。

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫



2012年大阪市内の印刷会社で胆管癌患者が多くみられた。ジクロロメタンとジクロロプロパンが原因と考えられている。ジクロロメタンが活性化され、DNA損傷を引き起こすと推測されている。

胆道癌のリスク

- 膵・胆管合流異常
- 胆嚢結石
- 胆嚢ポリープ
- 原発性硬化性胆管炎
- 肝内結石
- 化学物質
- 肝吸虫



東南アジア、西太平洋地域の風土病。淡水魚を介して経口的に胆管内に感染する。慢性胆管炎から癌化、胆管癌、肝細胞癌のリスク因子とされている。

胆道癌の症状

- 胆道癌の最初の症状として**黄疸**が多い。これは皮膚や結膜が黄色くなる症状で、胆管に癌ができ、胆汁が流れにくくなると、胆汁が血液中に逆流し、血液中の胆汁成分であるビリルビン濃度が高くなることで発生する。
- 胆汁の流れが高度に障害されると腸内への胆汁流出がなくなり、**白色便**や**褐色尿**などを認めることがある。
- その他、腹痛、発熱、全身倦怠感、食欲不振、体重減少などを伴う可能性がある。

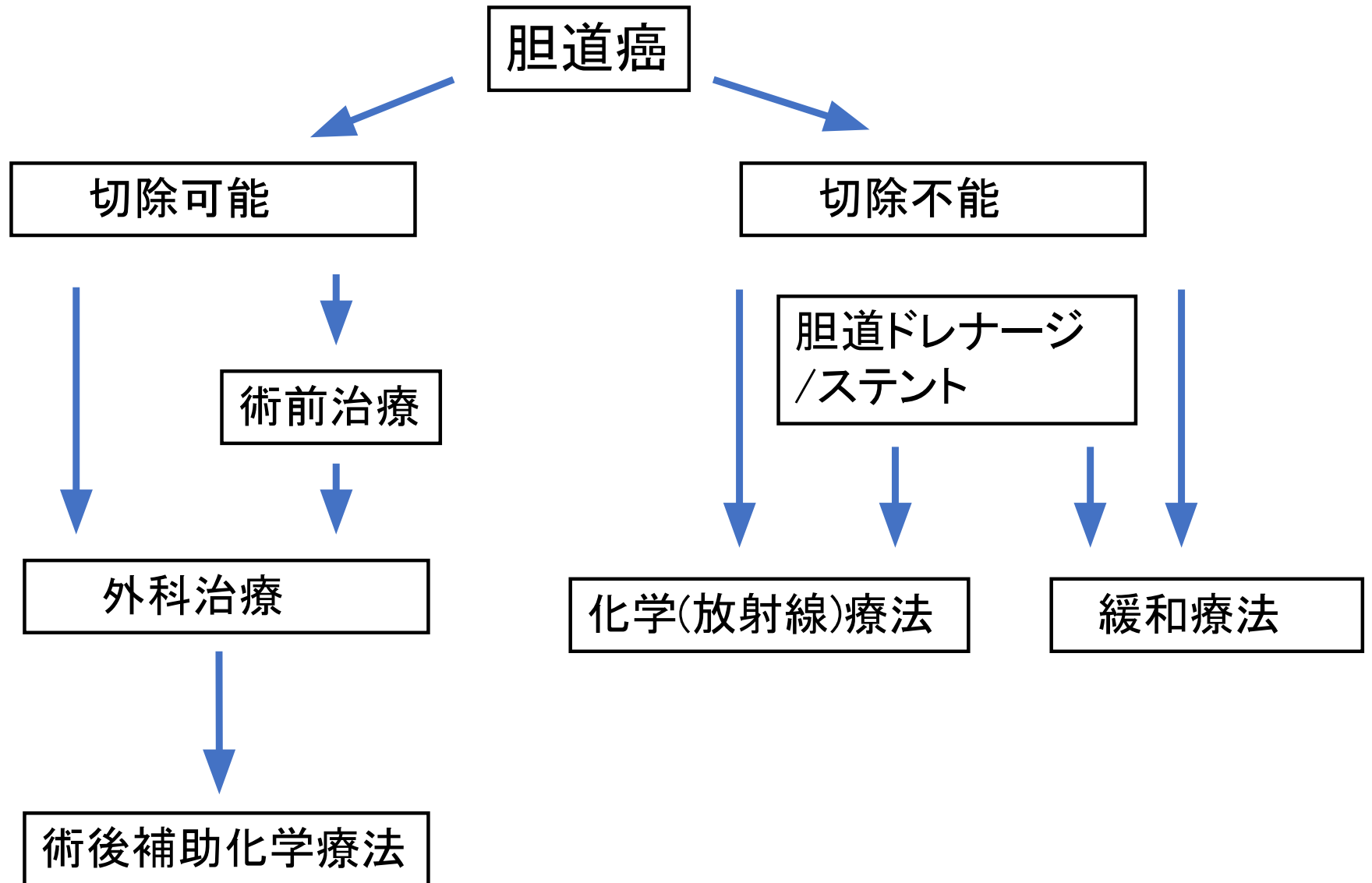
胆道癌の検査

- 胆道癌を疑った場合には血液検査と超音波検査を施行する。
- 胆道癌により胆汁の流れが悪くなると血液中のビリルビン、アルカリフォスファターゼ（ALP）、 γ -GTPなどの数値が上昇し、腫瘍マーカーとしてCA19-9、CEAも高値を認めることがある。
- 腹部超音波検査では肝臓、胆のう、胆管に異常があるか、胆汁の閉塞が疑われるかなどを評価する。

胆道癌の検査

- 初期検査で胆管癌が疑われた場合には続いてMDCT(マルチスライスCT)を行う。病巣の場所、広がり、血管(主に門脈、肝動脈)の位置関係、浸潤の有無を評価する。
- MDCTの他には、超音波内視鏡検査(EUS)、MRIあるいはMRCP、PET検査などを行う。EUSは内視鏡の先端に超音波装置がついているもので、体外超音波と比較し、より詳細な情報を得ることが可能。MRIは強力な磁石を使用した検査になり、MRCPとは、その画像解析により胆管、膵管像まで評価することが可能。最近では全身における癌の広がりを確認するためPET検査も行われることが多い。

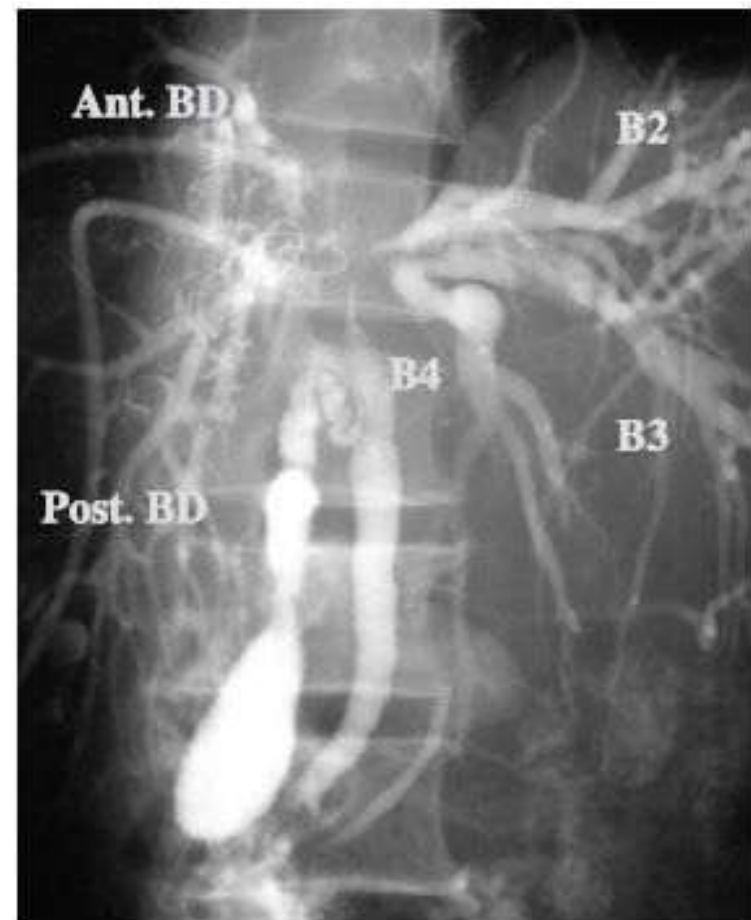
治療アルゴリズム



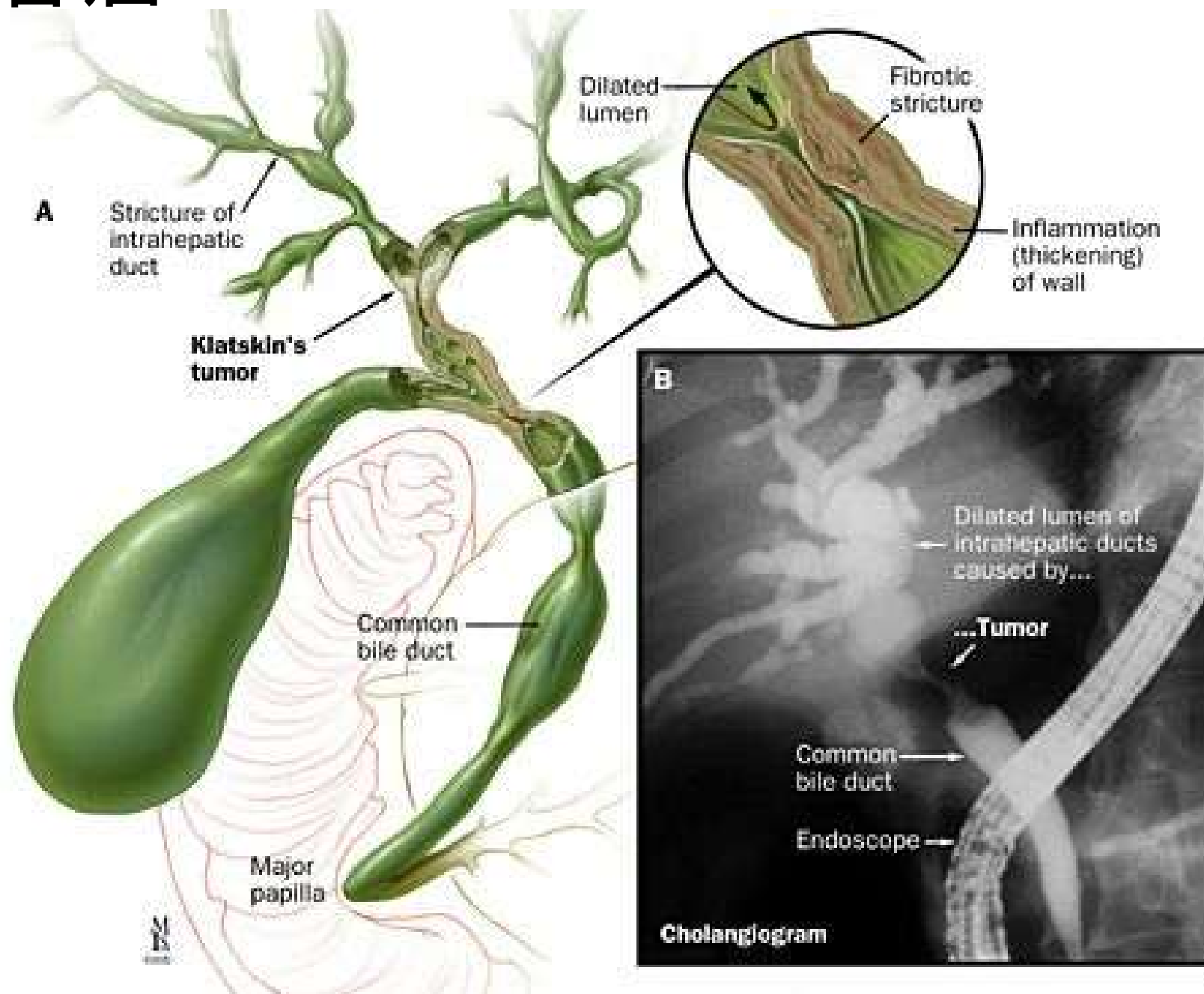
1：胆管癌

- 肝外胆管に発生する悪性腫瘍
- 黄疸で発見されることが多い
- 診断：US,CT,MRI,ERCPなど
- 発見時に進行癌となっていることが多い
- 治療：手術・化学療法・放射線療法があるが、治癒が望める可能性が一番高いのは手術

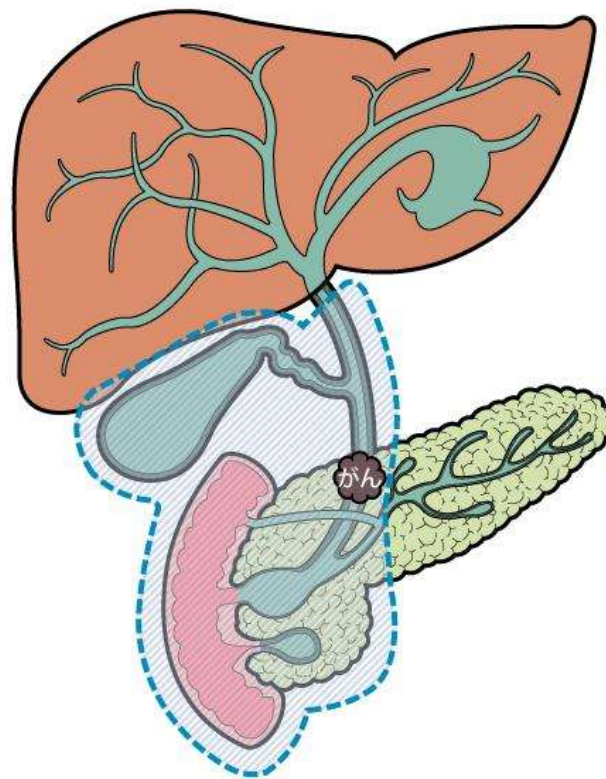
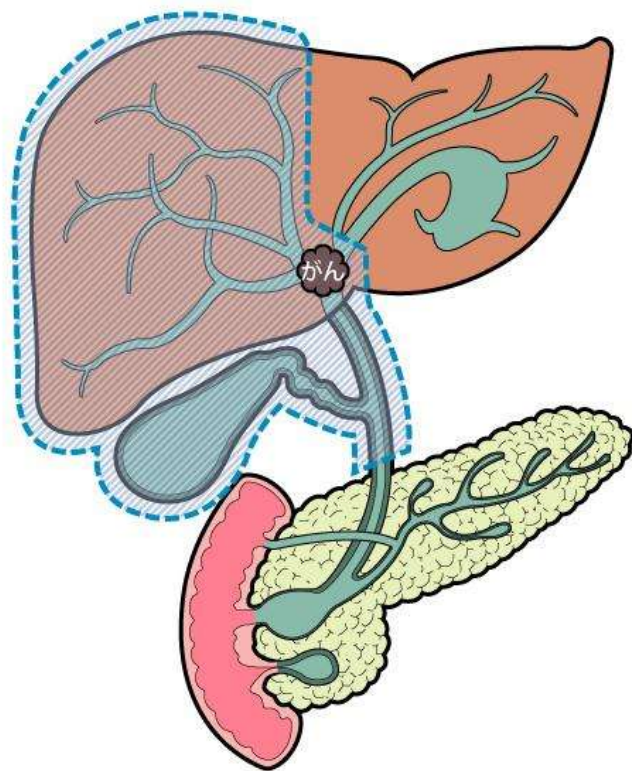
胆管癌の画像検査



胆管癌

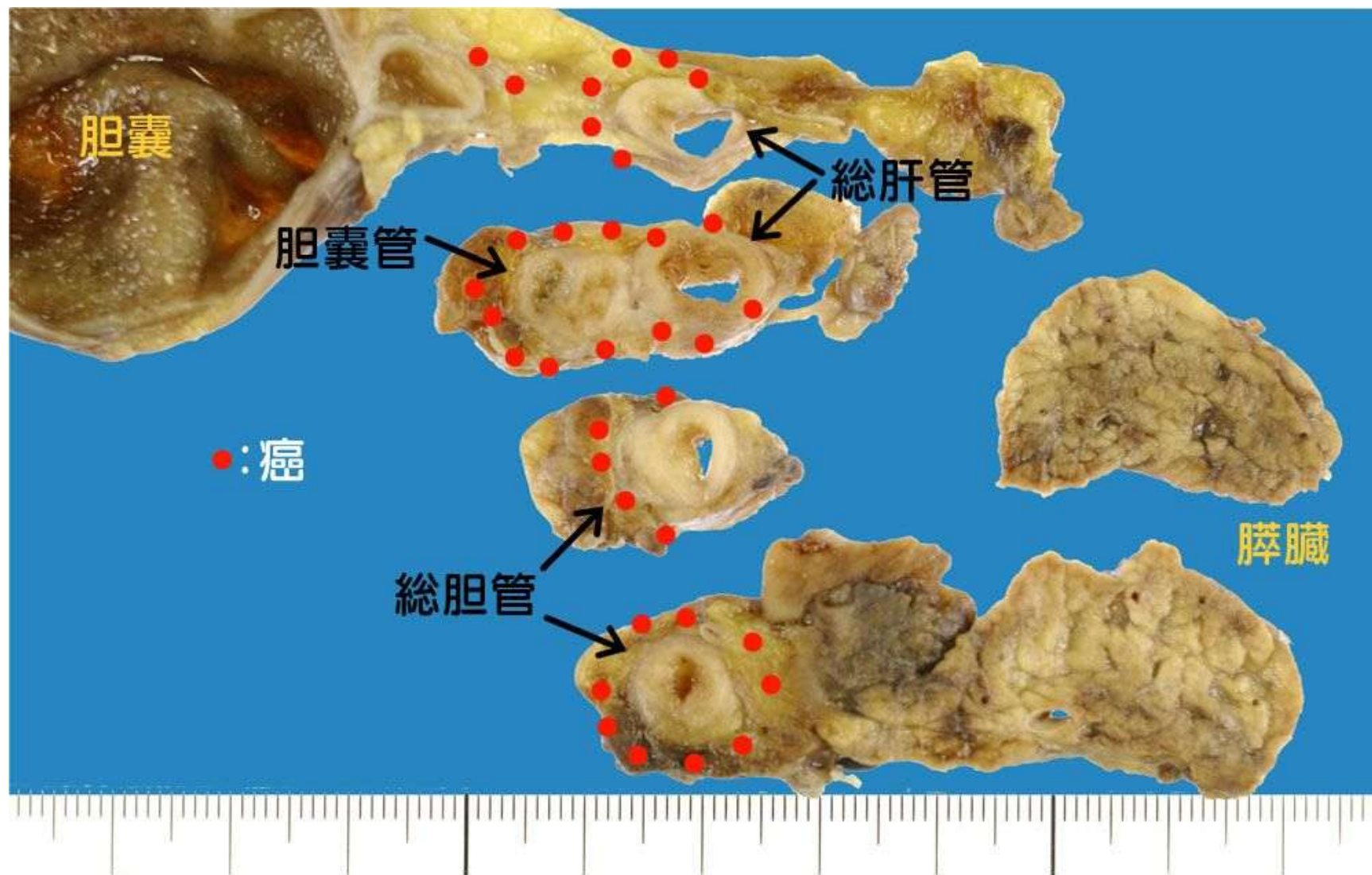


胆管癌の手術



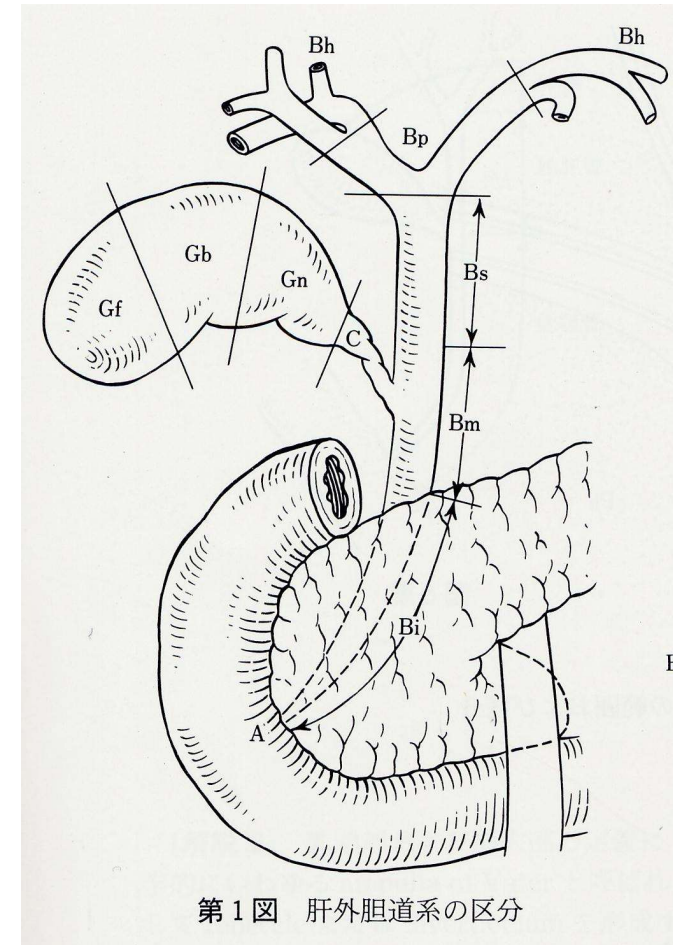
- 術式は部位によって異なる
肝切除＋胆管切除術 or 膵頭十二指腸切除術
- 治癒切除が行われれば、予後は期待できる

胆管癌の切除標本



Courvoisier徴候

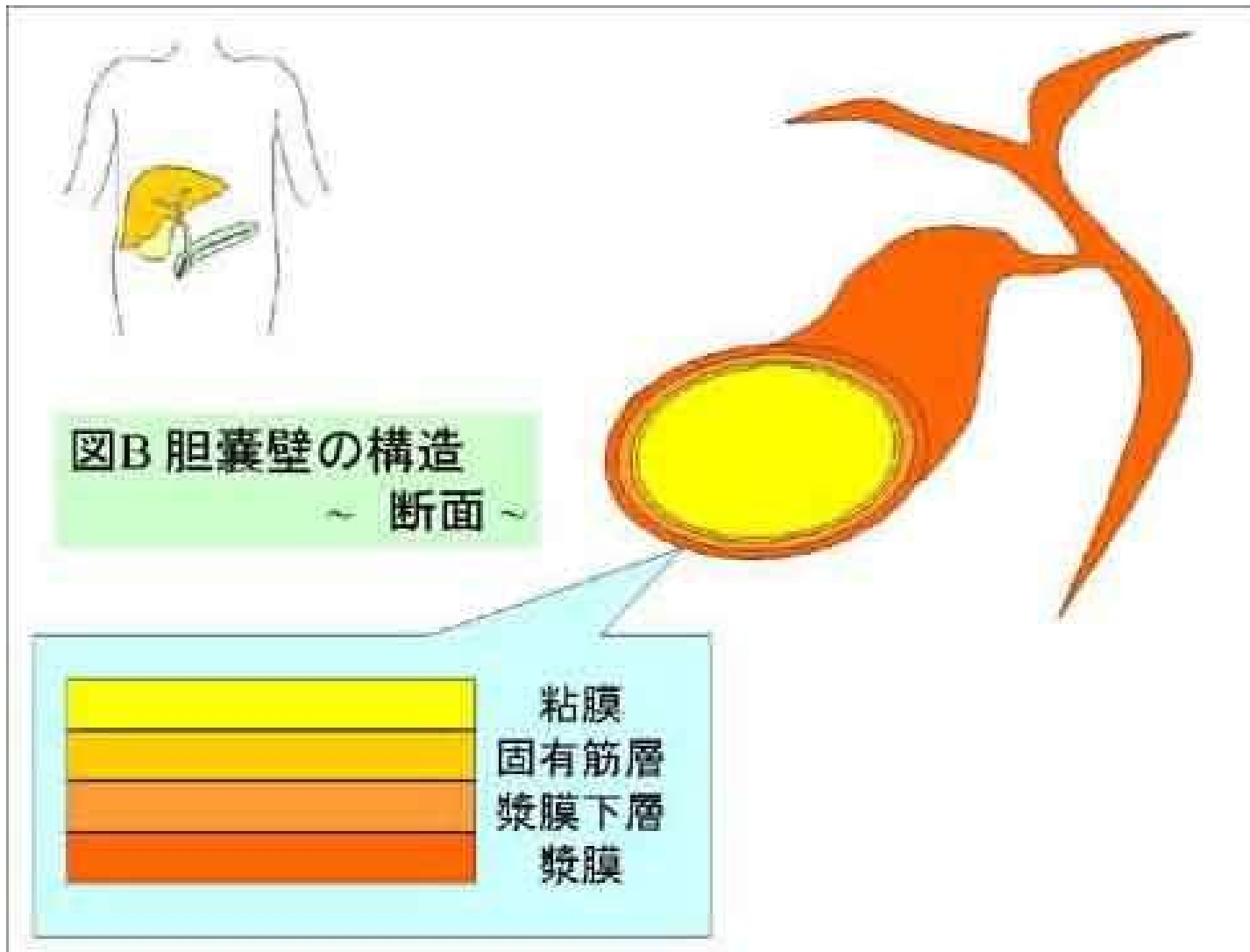
- Courvoisier徴候(クールボアジェ徴候)とは下部胆管癌、十二指腸乳頭部癌、膵頭部癌のとき、右季肋部に無痛性に緊満腫大した胆嚢を触知することである。



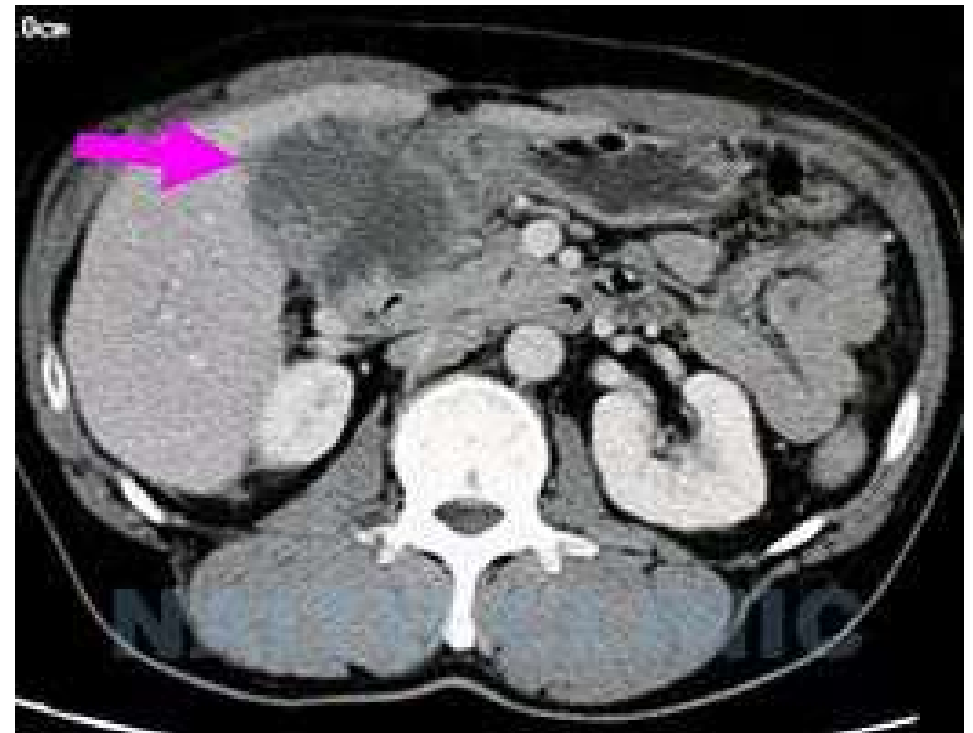
2: 胆嚢癌

- 60歳台 やや女性に多い
- 胆石の合併が多い(約70%)
- 腺癌が大部分
- 胆嚢は粘膜筋板と粘膜下層を欠くので、粘膜→筋層→漿膜へと進展 肝臓へ直接浸潤
- 初期は無症状、進行してはじめて腹痛・発熱・黄疸などが生じる。進行癌の予後は極めて不良

胆嚢壁の構造



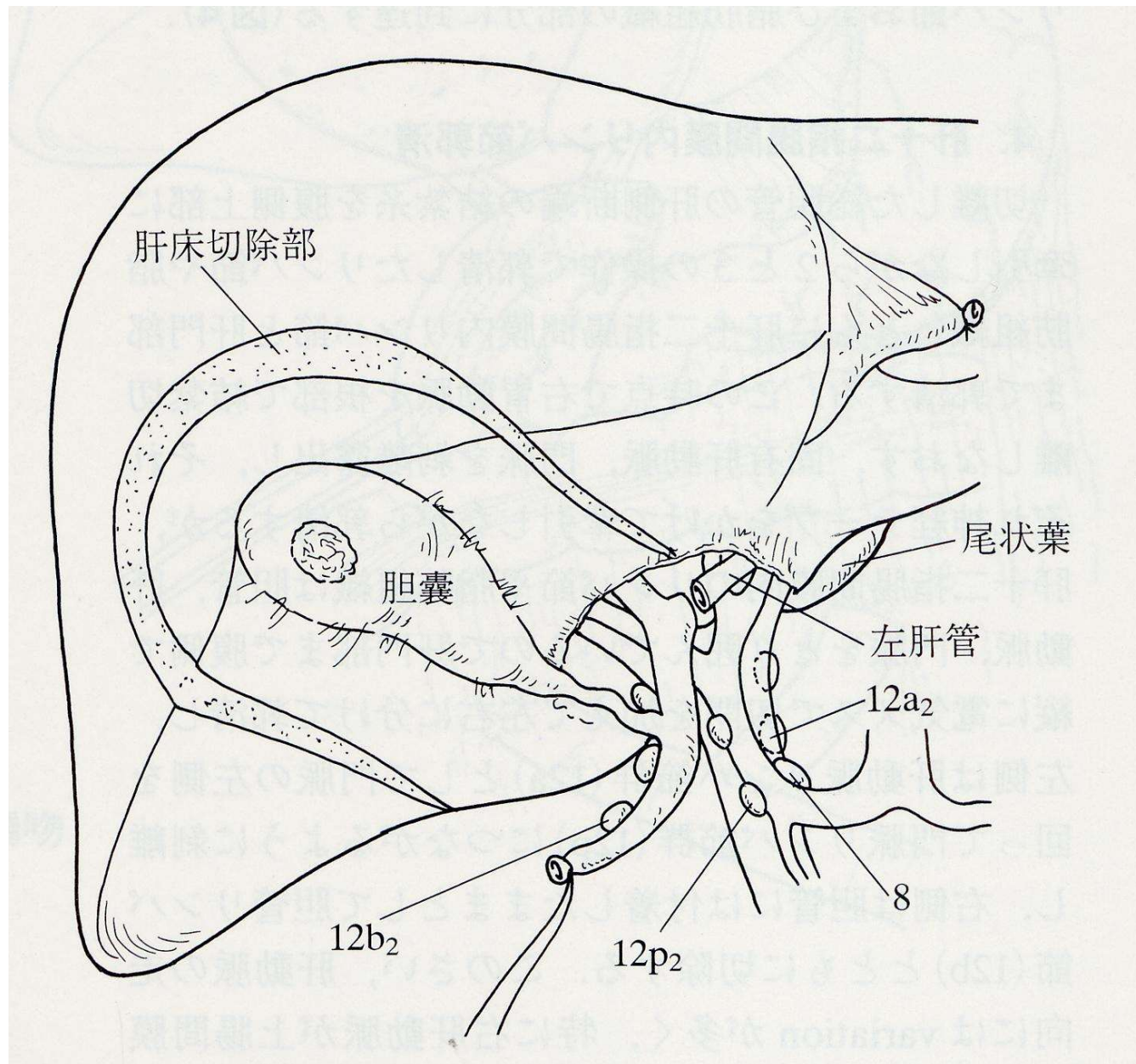
胆嚢癌の画像検査



胆嚢癌の外科的治療

- 治療は進達度に応じて
 - ①胆嚢摘出
 - ②拡大胆嚢摘出術
 - ③拡大肝右葉切除術
 - ④胆管合併切除術
 - ⑤膵頭十二指腸切除術
 - ⑥肝膵同時切除(HPD)

拡大胆嚢摘出術



胆道再建術(Roux en Y再建)

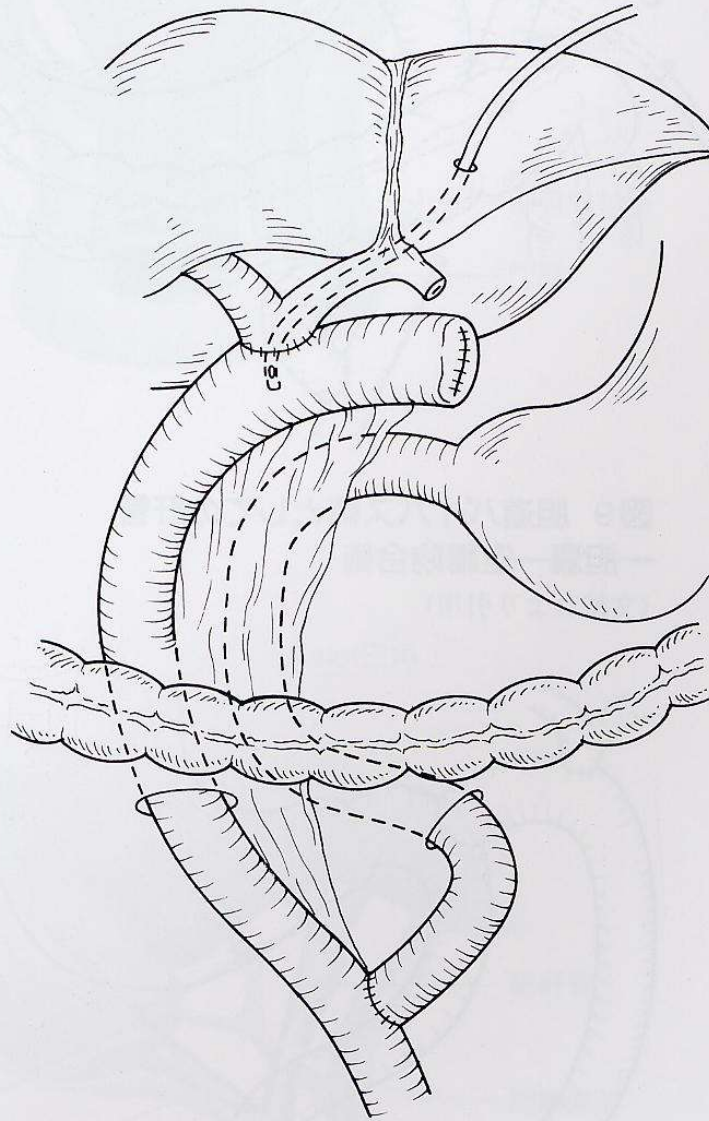


図8 肝管空腸Roux-en-Y吻合終了図

肝管空腸吻合部から30～40cmの部で空腸—空腸吻合を行う。

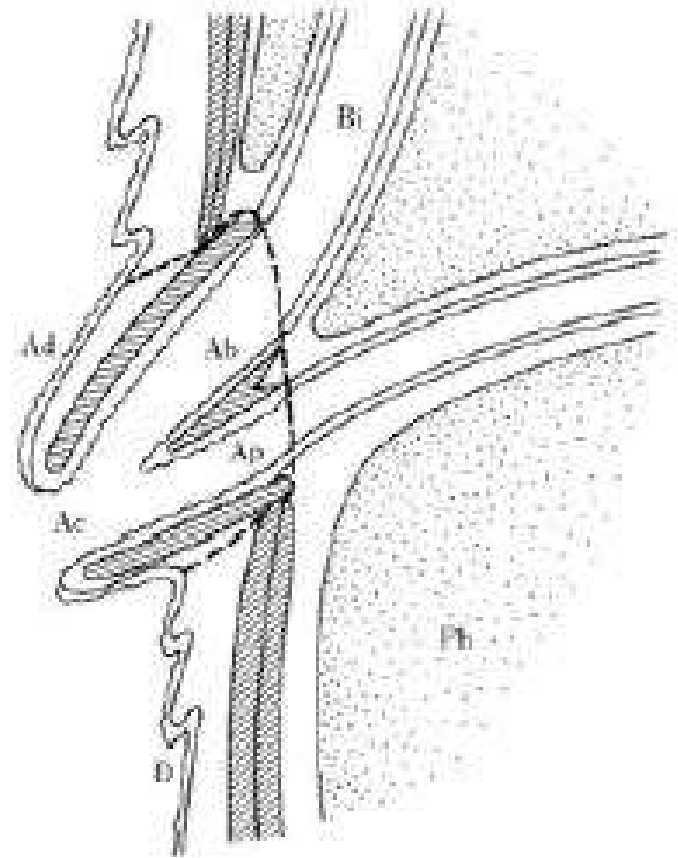
3: 十二指腸乳頭部癌

- 50～70歳代の男性に多い
- 発見動機としては、閉塞性黄疸、肝機能障害、胆管炎など
- Courvoisier's signが陽性となる
- 他の胆道癌に比べて比較的予後良好
- 標準術式は膵頭十二指腸切除術



十二指腸乳頭部

- 十二指腸乳頭部は、十二指腸、胆管、膵臓の間に位置する極めて小範囲の領域。
- 乳頭部(A)は、乳頭部胆管(Ab)、乳頭部膵管(Ap)、共通管部(Ac)、大十二指腸乳頭(Ad)から構成されており、この部位に発生した癌が十二指腸乳頭部癌と呼ばれる。



ご清聴ありがとうございました
消化器外科 齊藤健太